担当：白根崇

第4学年 確率・統計
第3回

学習目標

前回まで

（1）条件付き確率：例題1
（2）確率の乗法定理：例題2
（3）3事象の乗法定理：例題3、（問4は別紙）
（4）事象の独立：例題4
（5）復元抽出、非復元抽出：例題5
（6）演習02

本日の学習目標

①条件付き確率の復習
②ベイズの定理：例題１、２
③演習03

復習:条件付き確率

例　英語・数学の試験受験者数:$N = 100$

A:英語合格の事象、B:数学合格の事象

$A \cap B$:英語・数学合格の事象

$$n(A) = 50,\quad n(B) = 40,\quad n(A \cap B) = 24$$

$$P(A) = \frac{50}{100} = \frac{1}{2},\quad P(B) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5},\quad P(A \cap B) = \frac{24}{100} = \frac{6}{25}$$

ある学生がAと知っている場合、Aを全事象とした確率:

$$P_A(B) \equiv \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{24}{50} = \frac{12}{25}$$

事象Aが起きた条件下で事象Bが起きる条件付き確率$P_A(B)$

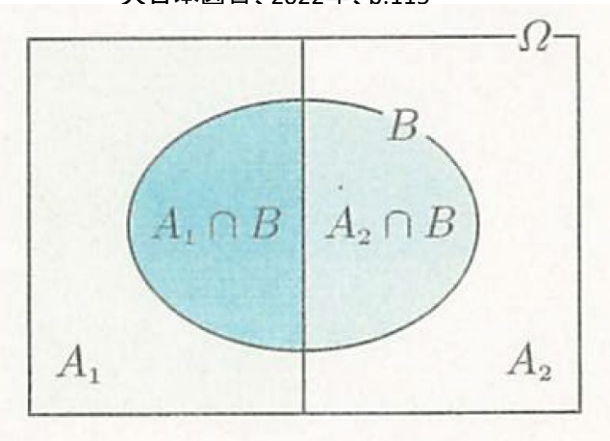
$$P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{\frac{n(A \cap B)}{N}}{\frac{n(A)}{N}} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

ベイズの定理

例として　A_1 : 低気圧が発達するという事象、 A_2 : 低気圧が発達しないという事象
B : 雨が降るという事象

$P_{A_1}(B)$: 低気圧が発達し,雨が降る確率　$P_{A_1}(B) = \dfrac{P(A_1 \cap B)}{P(A_1)}$

高遠ほか、新確率統計改訂版、
大日本図書、2022年、p.115



$P_B(A_1)$: 雨が降っているときに低気圧が発達している確率

$$P_B(A_1) = \frac{P(B \cap A_1)}{P(B)} = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P_{A_1}(B)}{P(B)}$$

$A_1 \cap A_2 = \phi$、$(A_1 \cap B) \cap (A_2 \cap B) = \phi$、$A_1 \cup A_2 = \Omega$より、$(A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) = B$

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) = P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B)$$

$$\boxed{\text{ベイズの定理}\quad P_B(A_1) = \frac{P(A_1)P_{A_1}(B)}{P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B)}} = \frac{P(A_1)P_{A_1}(B)}{P(B)}$$

ベイズの定理

$$P_B(A_1) = \frac{P(A_1)P_{A_1}(B)}{P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B)}$$

$P_B(A_1)$：事象Bが起きた原因が事象A_1である確率：事後確率

$P(A_1)$：原因A_1の起る確率：事前確率

一般化すると

事象$A_1, A_2, \cdots, A_n$が互いに排反で、$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \Omega$、$P(A_k) > 0$ $(k = 1,2,\cdots,n)$とするとき、$P(B) > 0$である事象Bについて次が成り立つ：

$$P_B(A_k) = \frac{P(A_k)P_{A_k}(B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P_{A_1}(B)}{P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + \cdots + P(A_n)P_{A_n}(B)}$$

より一般的な、ベイズの定理

ベイズの定理

$$P_B(A_1) = \frac{P(A_1)P_{A_1}(B)}{P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B)}$$

例題1　ある工場では、単位時間あたりM_1の機械は10個、M_2の機械は15個の速さで同じ製品を作っている。M_1による製品には3%、M_2による製品には4%の割合で不良品が含まれている。いま、一定の時間にM_1、M_2により作られた製品全体の中から任意に取り出した1個が不良品であるとき、これがM_1により作られた製品である確率を求めよ。

方針：製品を単位時間に25個（M_1で10個3%不良、M_2で15個4%不良）作る。単位時間内に任意の1個の不良品がM_1製である確率を求める。

A_1 ： M_1製であるという事象
A_2 ： M_2製であるという事象
B ：不良品であるという事象

ベイズの定理

方針：製品を単位時間に25個（M_1で10個3%不良、M_2で15個4%不良）作り、単位時間内に任意の1個の不良品がM_1製である確率を求める。

A_1： M_1製であるという事象、A_2： M_2製であるという事象

B：不良品であるという事象

$$P(A_1) = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}, \quad P(A_2) = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}, \quad P_{A_1}(B) = 0.03, \quad P_{A_2}(B) = 0.04$$

$$P_B(A_1) = \frac{P(A_1)P_{A_1}(B)}{P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B)} = \frac{\frac{2}{5} \times 0.03}{\frac{2}{5} \times 0.03 + \frac{3}{5} \times 0.04}$$

$$= \frac{6}{6+12} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$$

ベイズの定理

例題2　ある国では、500人に1人の割合で、あるウイルスに感染しているという。このウイルスには2種類の株A_1, A_2があり、それらに感染する比率は3:1であるといわれている。検査薬を使うとA_1, A_2に感染していれば、それぞれ0.98, 0.90の確率で陽性反応が出る。ただし、感染していない場合にも、0.01の確率で陽性反応が出るという。ある人がA_1に陽性反応が出たとき、この人が感染者である確率を求めよ。

方針：500人の499人が未感染（内0.01が陽性）。500人に1人の感染者の3/4が A_1 に感染（内0.98が陽性）、1/4が A_2 に感染（内0.90が陽性）。陽性反応が出て、その原因がA_1の感染である確率を求める。

A_0：感染していないという事象

A_1：A_1に感染しているという事象、A_2：A_2に感染しているという事象

B：陽性反応が出るという事象

ベイズの定理

方針： 500人の499人が未感染（内0.01が陽性）。500人に1人の感染者の3/4がA_1に感染（内0.98が陽性）、1/4がA_2に感染（内0.90が陽性）。陽性反応が出て、その原因がA_1の感染である確率を求める。

A_0：感染していないという事象

A_1：A_1に感染しているという事象、A_2：A_2に感染しているという事象

B：陽性反応が出るという事象

$$P(A_0) = 1 - \frac{1}{500} = \frac{499}{500},\ P(A_1) = \frac{1}{500} \times \frac{3}{3+1} = \frac{3}{2000}, P(A_2) = \frac{1}{500} \times \frac{1}{3+1} = \frac{1}{2000}$$

$$P_{A_1}(B) = 0.98 = \frac{49}{50}, P_{A_2}(B) = 0.9 = \frac{9}{10}, P_{A_2}(B) = 0.01 = \frac{1}{100}$$

$$P_B(A_1) = \frac{P(A_1)P_{A_1}(B)}{P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + P(A_0)P_{A_0}(B)}$$

$$= \frac{\frac{3}{2000} \times \frac{49}{50}}{\frac{3}{2000} \times \frac{49}{50} + \frac{1}{2000} \times \frac{9}{10} + \frac{499}{500} \times \frac{1}{100}} = \frac{21}{170} = 0.124$$

次回（5月1日）予告

今日

（1）ベイズの定理：例題1，2

（2）演習03-1, 03-2

次回

①度数分布

②代表値：例題1

③散布度：例題2、例題3

④演習04